思维导图·酶

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



真题解析·酶

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N27 A 酶 Km 值的大小所代表的含义是
   A.酶对底物的亲和力
   B.最适的酶浓度
   C.酶促反应的速度
   D.酶抑制剂的类型

2. 2013N33 A 以下物质代谢调节方式中，属于快速调节（活性）的是
   A.产物对酶合成的阻遏作用
   B.酶蛋白的诱导合成
   C.酶蛋白的降解作用
   （含量）
   D.酶的别构调节

3. 2014N27 A 丙二酸对琥珀酸脱氢酶的抑制作用属于（丁二酸）
   A.不可逆性抑制
   B.非竞争性抑制
   C.竞争性抑制
   D.反竞争性抑制

4. 2015N27 A 酶促动力学特点为 Km 值不变，Vmax 降低，其抑制作用属于（竞K大非V小，小三造反）
   A.竞争性抑制
   B.非竞争性抑制
   C.反竞争性抑制
   D.不可逆性抑制

5. 2018N19 A 磺胺药对二氢蝶酸合酶的作用机制为（类比PABA）
   A.不可逆性抑制
   B.竞争性抑制
   C.反竞争性抑制
   D.非竞争性抑制

6. 2018N23 A 体内快速调节代谢的方式为（酶原激活、化学修饰、变/别构调节）
   A.酶蛋白的生物合成

答案:1-6 A D C B B C

B.酶蛋白泛素化降解
C.酶蛋白化学修饰
D.同工酶亚基的聚合

7. 2019N18 A 酶通过选择特异结构的底物进行催化，但不包括以下哪项底物 绝对特异性 相对特异性
A.同类底物
B.特定底物
C.立体异构体的底物
D.特定离子键的底物 不是酶的底物,酶不催化离子键

8. 2021N18 A 酶促反应中“邻近效应”的含义是
A.底物在酶活性中心相互接近
B.酶与辅酶之间相互接近
C.酶必需基团之间相互接近
D.酶与抑制剂之间相互接近

9. 2022N142 X 酶学中涉及活化能的含义有
A.底物的自由能
B.底物从初态转变到过渡态所需的能量
C.底物转变为产物所需的能量
D.过渡态中间物比基态反应物高出的能量

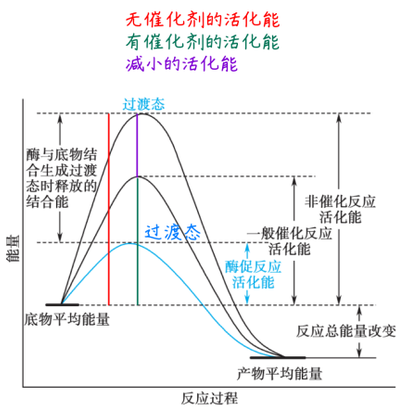


图 2-6　酶促反应活化能的变化

10. 2022N143 X 以下关于代谢调节的描述，正确的有
A.活性低的调节酶决定整个代谢的速度 限速酶
B.受别构调节的酶决定整个代谢的类型 与辅因子有关
C.被化学修饰的酶决定整个代谢的部位 与酶的分布有关
（B、C）影响到酶的活性,属于快速调节
D.催化单向反应的酶决定整个代谢的方向
关键酶

2023N18 A 下列关于酶促反应调节的叙述，错误的是
A.酶蛋白质可通过构象变化被调节
B.酶蛋白质可通过共价修饰被调节
C.酶原通过激活过程产生有活性的酶
D.酶蛋白质合成属于酶的快速调节
含量调节　慢速

12. 2024N20 A 下列酶调节方式中，属于缓慢调节的是
A.别构调节
B.酶磷酸化修饰调节
C.酶原激活
D.酶泛素化修饰调节
含量：合成（诱导、阻遏）；降解

答案:7-12 D A BD AD D D

专题串联·酶在医学上的作用

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（1）酶的缺乏可导致疾病，如
①苯丙氨酸羟化酶缺乏导致苯丙酮尿症
②酪氨酸酶缺乏导致白化病
③葡糖-6-磷酸脱氢酶 G6PD 缺乏导致蚕豆病
④腺苷脱氨酶 ADA 缺乏导致联合免疫缺陷综合征 无论T淋巴细胞还是B淋巴细胞全部都会出问题
⑤次黄嘌呤-鸟嘌呤磷酸核糖转移酶 HGPRT 缺乏导致 ttsx 自毁容貌综合征 鸟都没有了,脸也不要了
⑥琥珀酰 CoA 转硫酶缺乏导致酮血症

（2）酶的提前激活可导致疾病：如胰蛋白酶原提前激活导致急性胰腺炎

（3）酶活性的抑制可导致疾病：如有机磷农药中毒抑制胆碱酯酶

（4）酶可用于诊断疾病，如
①血清中酶活性升高通常原因是细胞受损使细胞内酶释放入血，如急性肝炎时血中丙氨酸氨基转移酶 ALT 升高、急性胰腺炎时血中淀粉酶升高 通过胆道排泄
②碱性磷酸酶升高多提示成骨性骨肿瘤、胆管阻塞；酸性磷酸酶升高多提示前列腺癌 摸前列腺好酸爽
③胆碱酯酶活力下降多提示有机磷农药中毒，还能判断严重程度 生我气喝农药

（5）酶可用于治疗疾病：如尿激酶作为纤溶酶原激活剂能溶解血栓